Reporte Personalizado de Calificaciones
Ecuaciones Diferenciales – Parcial 1, Semestre 2025 – 01

Departamento de Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTUDIANTE

Informacion	Datos
NOMBRE	[redacted]
DOCUMENTO	10 4364 7701
GRUPO	8
E-MAIL	[redacted]
NUMERO ASIGNADO	112
PRESENTO EXAMEN	Si
PUNTAJE TOTAL	[redacted]
NOTA	[redacted]

DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	4	-10			
1	Sol-b	4	-100			
1	Sol-c	4	50			
2	Sol-a	5	5			
2	Sol-b	5	8			
2	Sol-c	5	-66			
2	Sol-d	5	22			
2	Sol-e	5	57			
2	Sol-f	5	19			
3	Sol-a	4	2			
3	Sol-b	4	20			
3	Sol-c	4	2			
3	Sol-d	4	-2			
3	Sol-e	3	-4			
3	Sol-f	3	-8			
3	Sol-g	3	16			
3	Sol-h	3	4			
4	Sol-a	4	-5			
4	Sol-b	4	7			
4	Sol-c	4	4			
4	Procedimiento	18	Calificador			

Ecuaciones Diferenciales – Parcial 2

Junio 2025

Nombre:

Cédula: Grupo: **8** Salón: **46-311**

Número Asignado: **112** Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. El examen consta de cuatro preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo, verifique que sus datos de identificación sean correctos. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora. • Diligencie sus respuestas en la tabla más abajo, si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta. • No incluya información de contexto en la tabla de respuestas. • **No escriba** en las celdas divididas diagonalmente, pues son de uso oficial para asignar la nota a su procedimiento. • La segunda columna de la tabla indica el puntaje asignado a cada pregunta. • Todas las respuestas numéricas son números enteros cuyos valores están entre -100 y 100.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ej.	Pts.	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	Proced.
1	$12 = 3 \times 4$									
2	$30 = 6 \times 5$									
3	$28 = 4 \times 4 + 4 \times 3$									
4	$30 = 3 \times 4 + 18$									uso oficial

NO VOLTEE ESTA HOJA HASTA SER AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE SALÓN

1. Considere la ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes

$$y^{(4)} + Ay^{(3)} + \left(5^2 + 10^2\right)y^{(2)} + 10 \cdot B \cdot y^{(1)} + C^2 y = 0,$$

donde A, B y C son constantes a ser determinadas.

Dos soluciones de esta ecuación son:

$$y_1 = xe^{5x} \qquad \text{y} \qquad y_2 = \cos(10x).$$

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

2. Considere la ecuación diferencial

$$x^2y'' - 12xy' + 40y = x^{27}, \qquad x > 0. \qquad (1)$$

La solución general de la Ecuación (1) es de la forma

$$y = y_h + y_p.$$

La función

$$y_h = K_1 \cdot x^A + K_2 \cdot x^B, \qquad (2)$$

es la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada a la Ecuación (1), donde K_1, K_2 son constantes arbitrarias y $A < B$. La función

$$y_p = u_1(x) \cdot x^A + u_2(x) \cdot x^B,$$

es una solución particular de la Ecuación (1), donde A, B son los mismos valores de la solución homogénea (2) y

$$u_1(x) = \frac{1}{C}x^D, \qquad u_2(x) = \frac{1}{E}x^F.$$

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

(d) Encuentre el valor de D.

(e) Encuentre el valor de E.

(f) Encuentre el valor de F.

3. Un objeto que pesa 32 libras esta conectado a un resorte y ejecuta un movimiento vertical rectilíneo. Suponga que el objeto estira el resorte $\frac{32}{4}$ pies al quedar en equilibrio, y está sujeto a un amortiguador viscoso, cuya constante de amortiguamiento es $\beta \frac{\text{libras} \cdot \text{seg}}{\text{pie}}$. Además, suponga que se toma en consideración una fuerza externa $F(t)$ que actúa sobre el objeto. Adicionalmente, desde la posición de equilibrio se hala el objeto 12 pies hacia arriba y se suelta imprimiéndole una velocidad hacia abajo de $32 \frac{\text{pie}}{\text{seg}}$.

   La posición $x(t)$ del objeto está dada por la ecuación diferencial

   $$x'' + \beta x' + A^2 x = F(t).$$

   (a) Encuentre el valor de A.

   Responda cada uno de los siguientes literales según las condiciones dadas para β y $F(t)$.

   I. Suponga que $\beta = 0$ y $F(t) \equiv 0$. Luego, la posición $x(t)$ del objeto en cualquier instante $t \geq 0$ esta dada por la función:

   $$x(t) = B \sin(Ct + \phi).$$

   (b) Encuentre el valor de B.

   (c) Encuentre el valor de C.

   II. Suponga que $\beta = 4$ y $F(t) = 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \sin(2t)$. Luego, la posición $x(t)$ del objeto en cualquier instante $t \geq 0$ esta dada por la función:

   $$x(t) = F \cdot e^{Dt} + G \cdot t \cdot e^{Dt} + E \cdot \cos(2t)$$

   (d) Encuentre el valor de D.

   (e) Encuentre el valor de E.

   (f) Encuentre el valor de F.

   (g) Encuentre el valor de G.

   III. Suponga que $\beta = H$ y $F(t) \equiv 0$.

   (h) Encuentre el valor de H para que el movimiento sea críticamente amortiguado.

   Indicación. Los datos se presentan factorizados para facilitar sus cálculos.

4. **En esta pregunta justifique paso a paso su procedimiento.**

   Considere la ecuación diferencial

   $$y^{(3)} - 2y^{(2)} - 35y^{(1)} = -144 \cdot e^x.$$

   La solución general de ecuación diferencial homogénea asociada es de la forma

   $$y_h = K_1 + K_2 e^{Ax} + K_3 e^{Bx},$$

   donde K_1, K_2 y K_3 son constantes arbitrarias y $A < B$.

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

   Al usar el método de los coeficientes indeterminados, se obtiene una solución particular del tipo,

   $$y_p = Ce^x.$$

   (c) Encuentre el valor de C.